

Conception et Modélisation - Mini CRM

Ce document présente la conception technique complète de l'application Mini CRM, basée sur une architecture fullstack JavaScript (Vue.js, Express.js) et une base de données relationnelle (PostgreSQL gérée via l'ORM Prisma).

1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire regroupe toutes les données stockées et manipulées au sein de l'application, réparties par entités principales.

Entité **User** (Comptes utilisateurs / Commerciaux)

Nom du champ	Type	Description	Contrainte
email	AN	Adresse email de connexion	UNIQUE, Obligatoire
password	AN	Mot de passe hashé (bcrypt)	Obligatoire
nom	A	Nom de famille	Obligatoire
prenom	A	Prénom	Obligatoire
dateCreation	D	Date de création du compte	Automatique

Entité **Client**

Nom du champ	Type	Description	Contrainte
nom	A	Nom du contact	Obligatoire
prenom	A	Prénom du contact	Obligatoire
email	AN	Email du client	Optionnel
telephone	AN	Numéro de téléphone	Optionnel
entreprise	AN	Nom de l'entreprise	Optionnel
adresse	AN	Adresse postale complète	Optionnel
dateCreation	D	Date de création	Automatique

Entité **Devis**

Nom du champ	Type	Description	Contrainte
numero	AN	Numéro du devis (ex: DEV-2026-001)	UNIQUE, Obligatoire
statut	A	Statut (brouillon, envoyé, accepté, refusé)	Défaut 'brouillon'
dateEmission	D	Date de création/émission	Automatique
dateEcheance	D	Date d'échéance / validité	Optionnel

totalHT	N	Somme totale Hors Taxes	Calculé
totalTTC	N	Somme totale Toutes Taxes Comprises	Calculé
tva	N	Taux de TVA (Pourcentage)	Défaut 20
notes	AN	Conditions ou notes spécifiques	Optionnel

Entité **LigneDevis** (Détail des prestations)

Nom du champ	Type	Description	Contrainte
description	AN	Nom de la prestation/produit	Obligatoire
quantite	N	Nombre d'unités	Obligatoire
prixUnitaire	N	Prix de l'unité HT	Obligatoire
total	N	Total pour cette ligne (quantite * prix)	Calculé

2. Modèles de base de données : MCD / MLD / MPD

Modèle Conceptuel des Données (MCD)

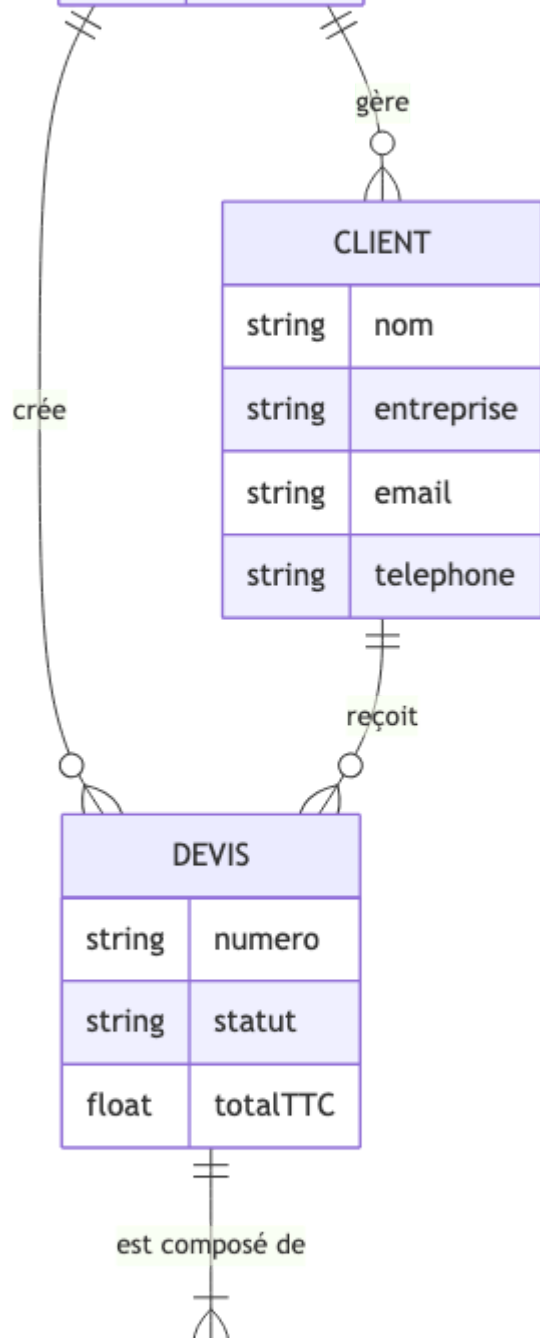
Règles de gestion :

- Un **User** gère plusieurs **Client** et crée plusieurs **Devis** .
- Un **Client** est géré par un seul **User** et peut recevoir plusieurs **Devis** .
- Un **Devis** appartient à un seul **Client** , est créé par un seul **User** et contient plusieurs **LigneDevis** .

USER	
string	email
string	password
string	nom
string	prenom

CLIENT	
string	nom
string	entreprise
string	email
string	telephone

DEVIS	
string	numero
string	statut
float	totalTTC



LIGNE_DEVIS	
string	description
float	quantite
float	prixUnitaire

Modèle Logique des Données (MLD)

- **User** (id, email, password, nom, prenom, createdAt)
- **Client** (id, nom, prenom, email, telephone, entreprise, adresse, createdAt, updatedAt, *userId*)
- **Devis** (id, numero, statut, dateEmission, dateEcheance, totalHT, totalTTC, tva, notes, createdAt, updatedAt, *userId*, *clientId*)
- **LigneDevis** (id, description, quantite, prixUnitaire, total, *devisId*)

Modèle Physique des Données (MPD)

Généré par Prisma PostgreSQL. *SGBD Cible : PostgreSQL*

Table **User**

Colonne	Type PostgreSQL	Clé	Contraintes
id	SERIAL	PK	NOT NULL
email	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR(255)		NOT NULL
nom	VARCHAR(255)		NOT NULL
prenom	VARCHAR(255)		NOT NULL
createdAt	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table **Client**

Colonne	Type PostgreSQL	Clé	Contraintes
id	SERIAL	PK	NOT NULL
nom	VARCHAR(255)		NOT NULL
prenom	VARCHAR(255)		NOT NULL
email	VARCHAR(255)		
telephone	VARCHAR(255)		
entreprise	VARCHAR(255)		

adresse	VARCHAR(255)		
userId	INTEGER	FK	REFERENCES "User"("id")
createdAt	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updatedAt	TIMESTAMP		NOT NULL

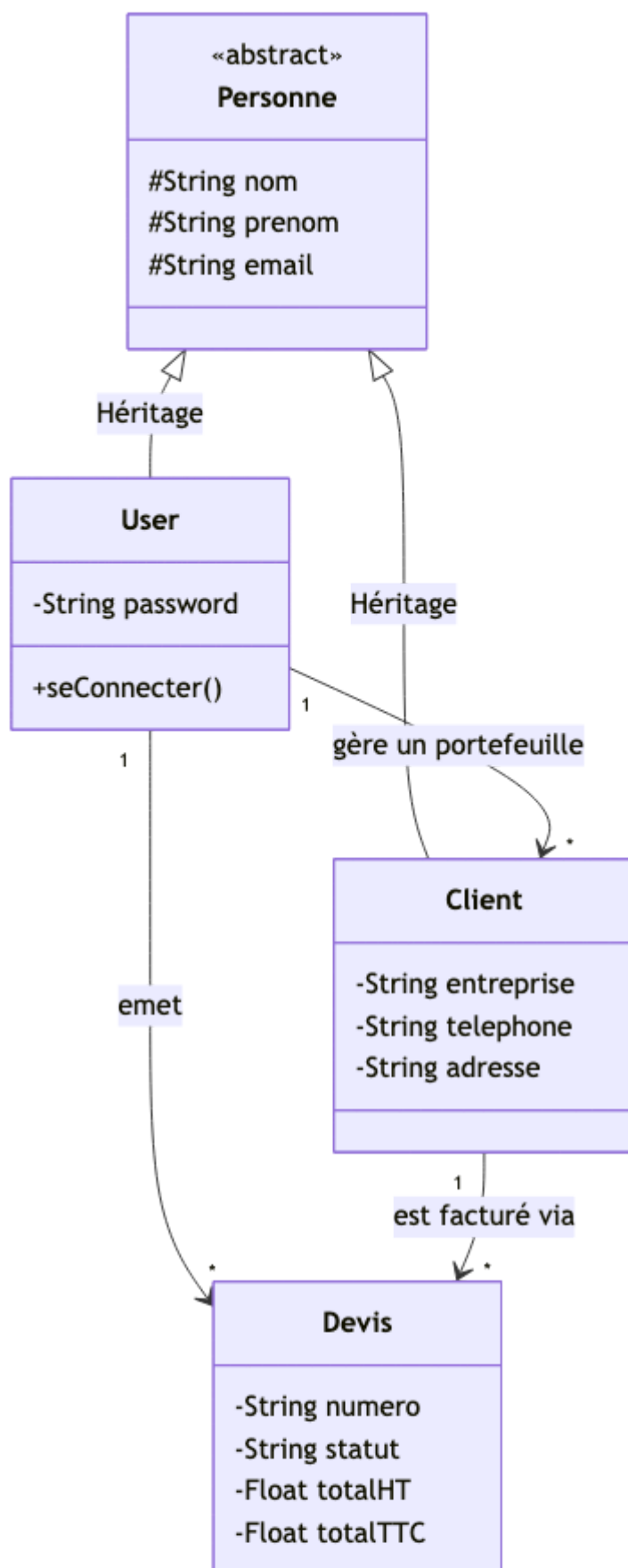
Table Devis

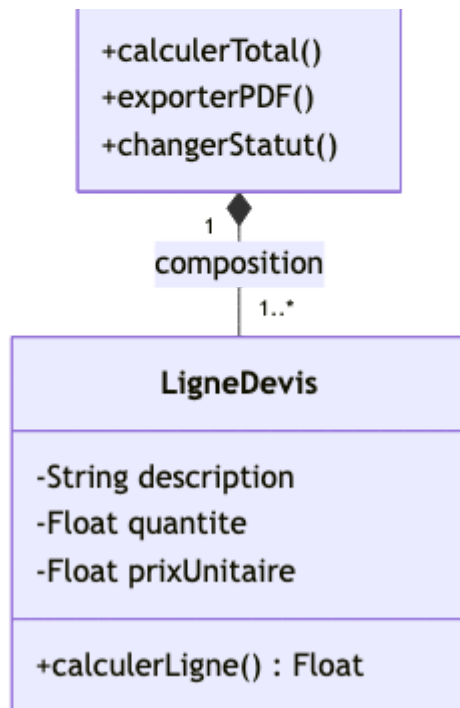
Colonne	Type PostgreSQL	Clé	Contraintes
id	SERIAL	PK	NOT NULL
numero	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL
statut	VARCHAR(255)		DEFAULT 'brouillon'
dateEmission	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
dateEcheance	TIMESTAMP		
totalHT	DOUBLE PRECISION		DEFAULT 0
totalTTC	DOUBLE PRECISION		DEFAULT 0
tva	DOUBLE PRECISION		DEFAULT 20
notes	TEXT		
userId	INTEGER	FK	REFERENCES "User"("id")
clientId	INTEGER	FK	REFERENCES "Client"("id")
createdAt	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updatedAt	TIMESTAMP		NOT NULL

Table LigneDevis

Colonne	Type PostgreSQL	Clé	Contraintes
id	SERIAL	PK	NOT NULL
description	VARCHAR(255)		NOT NULL
quantite	DOUBLE PRECISION		NOT NULL
prixUnitaire	DOUBLE PRECISION		NOT NULL
total	DOUBLE PRECISION		NOT NULL
devisId	INTEGER	FK	REFERENCES "Devis"("id") ON DELETE CASCADE

3. Diagramme de classes (Architectures serveur / Modèles)





4. Diagrammes de Séquence

L'application comportant plusieurs parcours majeurs, voici les deux séquences principales : la gestion des acteurs (Clients) et la création financière (Devis).

Séquence 1 : Création d'un Client

```

sequenceDiagram
    actor U as Utilisateur (Connecté)
    participant V as Application Vue.js
    participant API as API Express.js
    participant DB as Base de Données

    U->>V: Remplit les données du nouveau client
    V->>API: POST /api/clients (Body + Auth)
    API->>API: Vérification authentification (JWT)
    API->>DB: INSERT INTO "Client"
    DB-->>API: Nouvel ID de Client
    API-->>V: JSON Client (Code 201)
    V-->>U: Succès : Ajout à la liste
  
```

Séquence 2 : Création d'un Devis (Fonctionnalité Financière)

```

sequenceDiagram
    actor U as Utilisateur (Connecté)
    participant V as Application Vue.js
  
```

participant API as API Express.js
participant DB as Base de Données

U->>V: Édite le devis et ajoute 2 Lignes de prestation
V->>V: Calcul local dynamique des champs (HT, TTC)
U->>V: Clique sur "Enregistrer le devis"
V->>API: POST /api/devis (Objet devis + tableau lignes)
API->>API: Validation sécurité
API->>DB: Sauvegarde transactionnelle { Devis + LigneDevis[] }
DB-->>API: Confirmations (IDs générés)
API-->>V: Etat du devis acté (201 Created)
V-->>U: Redirection vers le mode visualisation / Export PDF